



# Introducción a la Programación y Estructuras de Datos con **Python**

Presentación de inicio del curso para el alumnado de 2º de ASIR.

Planificación didáctica, alternancia dual y criterios de calificación para el curso 2026/2027.



CARGA HORARIA

**3 Horas Semanales**



CICLO PROFESIONAL

**2º ASIR**



CENTRO EDUCATIVO

**IES Celia Viñas**



DOCENTE

**J. Simón Sánchez**



# Marco de Referencia y **Carga Horaria**

## Base Legislativa Oficial

Módulo adaptado al **\*\*Decreto 165/2024\*\*** de ordenación de la FP en Andalucía y regulado bajo la **\*\*Ley Orgánica 3/2022\*\***.

## Distribución Horaria del Curso

**Carga semanal:** 3 Horas Lectivas.

**Horas totales:** 63 horas de currículum.

**Horas presenciales en Centro:** concentradas en el 1º y 2º Trimestre antes de la alternancia dual general.



# Resultados de Aprendizaje y Ponderaciones

| RA  | Resultado de Aprendizaje (Normativa Oficial)                                          | Peso en Séneca |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RA1 | Análisis de problemas, pensamiento computacional y algoritmos lógicos básicos.        | 15%            |
| RA2 | Programación estructurada, funciones, modularización y ficheros lógicos en Python.    | 25%            |
| RA3 | Diseño y programación de objetos (POO), encapsulamiento, herencia y excepciones.      | 25%            |
| RA4 | Estructuras de datos lineales y no lineales, arrays y análisis de eficiencia (Big-O). | 25%            |
| RA5 | Entornos integrados de depuración, pruebas unitarias y Git colaborativo.              | 10%            |



# Secuenciación de Unidades y Calendario

| U.T. | Unidad de Trabajo                                                        | Horas    | Período Estimado         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| UT1  | Lógica de programación, algoritmia y pensamiento computacional (RA1).    | 8 horas  | 15 Sep - 10 Oct 2026     |
| UT2  | Programación estructurada, modularidad y ficheros en Python (RA2).       | 20 horas | 11 Oct - 30 Nov 2026     |
| UT3  | Arrays, colecciones de datos lineales, diccionarios y Big-O (RA4).       | 20 horas | 1 Dic 2026 - 22 Ene 2027 |
| UT4  | Paradigma de programación orientada a objetos (POO) y excepciones (RA3). | 16 horas | 23 Ene - 23 Feb 2027     |
| UT5  | Entornos de desarrollo, control de versiones (Git) y testing (RA5).      | 8 horas  | 24 Feb - 12 Mar 2027     |



# Actuación y Criterio Técnico en la Empresa



**Criterio de Evaluación Dualizado:** Se ha seleccionado un único CE para la alternancia laboral (RA5 - CE a): "Uso de herramientas de depuración integradas (debuggers)".



**Actividad Práctica Real:** Depuración y análisis de scripts del entorno laboral (Python, Bash o PowerShell) utilizados para backups, logs o automatizaciones.



**Alineamiento Profesional:** Inspeccionar variables y trazas de ejecución en el IDE de la empresa (p. ej. VS Code) para resolver bugs e integrar control de excepciones robusto.





# Estrategia de Calificación RA e Instrumentos



## Pruebas de Código

**60%**

Controles e hitos de programación individuales realizados directamente en los equipos del taller.



## Tareas en Moodle

**30%**

Laboratorios sistemáticos obligatorios entregados semanalmente con código estructurado y depurado.



## Foros y Actitud

**10%**

Participación activa resolviendo dudas de compañeros de forma colaborativa en los hilos de Moodle Centros.



# Cálculo de Calificaciones y Fórmulas Finales

## Calificación Trimestral (1ºT / 2ºT)

Media ponderada de los Resultados de Aprendizaje (RA) impartidos en el periodo según los instrumentos.

$$\text{Nota\_T} = \Sigma (\text{Nota\_RA\_i} \times \text{Peso\_RA\_i})$$

## Evaluación Final Primera

Integración de la formación en centro con el 20% de la valoración Dual en los RAs seleccionados (RA5).

$$\text{Final\_Ord} = \Sigma (\text{RA\_Centro} \times 0.8 + \text{Dual} \times 0.2)$$

## Evaluación Final Segunda

Para el alumnado con RAs suspensos (< 5) o pérdida de evaluación continua.

1. Prueba global de RAs suspensos.
2. Entrega y defensa de prácticas Moodle.

$$\begin{aligned} \text{Nota\_RA\_Final} &= \text{Max}(\text{Prueba\_Sufic}, \text{Nota\_Orig}) \\ \text{Final\_Ext} &= \Sigma (\text{Nota\_RA\_Final\_i} \times \text{Peso\_RA\_i}) \end{aligned}$$



# Requisitos para Superar el **Módulo**

- ✓ **Nota Mínima por Bloque:** Se requiere obtener obligatoriamente una calificación  $\geq 5.0$  tanto en las pruebas de código como en las tareas prácticas de Moodle.
- ✗ **Sin Recuperaciones Parciales:** Al ser evaluación continua de código incremental, el progreso se mide de forma global a través de entregas consecutivas en Moodle Centros.
- ⚠ **Pérdida de Evaluación Continua:** Superar el 15% de faltas sin justificar (11 horas lectivas) invalida el derecho a entregas y obliga a realizar una prueba global en la Convocatoria de Suficiencia.
- 🛡 **Suficiencia (Final Segunda):** En caso de suspenso, se irá a examen global en Junio defendiendo de manera oral ante el profesorado todas las prácticas pendientes.



# Metodología de Trabajo en el Aula

## ABP: Herramienta CLI de Red

Desarrollo secuencial de un proyecto de administración real: por ejemplo, una utilidad de consola en Python para auditar la red, interactuar con el sistema operativo y leer logs

dinámicamente.

Combina bases de datos SQL y principios sólidos de POO para modelar la infraestructura de sistemas.

## Taller Práctico y Flipped

Sintaxis y conceptos básicos delegados a píldoras de vídeo en casa. El tiempo de clase se destina especialmente al laboratorio guiado, depuración y desarrollo activo.

Simulaciones de fallos: Tareas con bugs introducidos intencionadamente para dominar el debugador (vuelcos de pila, KeyErrors, desbordamientos).



# Entorno de Desarrollo y Hardware

⚙️ **Requisito de Hardware:** Equipos del aula y portátiles con soporte de virtualización, mínimo 16 GB de RAM (crítico para ejecutar contenedores Docker y el IDE sin bloqueos) y disco SSD.

**Pila de Software Principal:** Intérprete oficial de Python 3.10+, Visual Studio Code / PyCharm como IDE unificado con extensiones de depuración, formateo y análisis estático (linters).

🔗 **Sistemas de Soporte de Código:** Utilización local y remota de Git para el control de versiones e interacción con el repositorio de entrega colaborativa GitHub.

📦 **Entornos y Contenedores:** Entornos virtuales nativos (venv), gestores de paquetes (pip) y contenedores ligeros en Docker para simular servidores MySQL/PostgreSQL locales.



## Eficiencia de Algoritmos en CPDs

Un administrador de sistemas no solo escribe código para automatizar; también debe auditar la carga en el centro de datos.

La diferencia en el consumo de recursos al optimizar algoritmos desde una complejidad temporal cuadrática a una logarítmica reduce de forma notable el uso de CPU. Esto se traduce en un menor consumo energético en los servidores de producción y una reducción directa de las necesidades de refrigeración térmica en los racks críticos del centro de datos.





# Acuerdos del Departamento de **Informática**

## Estándares de Codificación

Se establece **Python 3.x** como lenguaje estándar unificado para el desarrollo de módulos optativos en el ciclo de ASIR, usando **VS Code** como editor común.

Es obligatorio el uso sistemático de **Git** como sistema de versiones, excluyendo la carpeta ``.venv/`` en el ``.gitignore`` de todas las tareas.

## Baremo de Estancia Dual

La asignación del alumnado a las plazas de empresas concertadas se basará estrictamente en el rendimiento académico de los dos primeros trimestres del módulo presencial.

Se exige un mínimo controlado de asistencia a clase del 95% y actitud colaborativa en el portafolio de Moodle Centros.



# Normas en el aula



**Puestos fijos:** Mantener siempre el mismo lugar asignado.

**Uso responsable:** Cuidar el equipamiento y los recursos del aula.

**Incidencias:** Avisar inmediatamente de cualquier fallo o anomalía.

**Copias de seguridad:** Responsabilidad del alumno sobre sus máquinas virtuales.

**Uso de portátiles:** Permitido únicamente para fines académicos bajo supervisión.

**Uso de móviles:** **PROHIBIDO** durante toda la sesión lectiva.

**Entrada / Salida:** Respetar los turnos y el orden al entrar o salir del aula.



# ¿Preguntas o Comentarios?

Toda la documentación teórica, foros de soporte e hitos de entrega de tareas semanales están disponibles en el aula oficial.



CORREO ELECTRÓNICO

[jsansan766@g.educaand.es](mailto:jsansan766@g.educaand.es)



AULA VIRTUAL

Moodle Centros Almería



UBICACIÓN FÍSICA

Aula XXX • IES Celia Viñas